

Übersetzbarkeit FFGFT $\leftrightarrow$ Hilbertraum-Quantenmechanik

Johann Pascher

Inhaltsverzeichnis

.1	Zustände: (z, r, θ) vs. (α, β)	7
	Hilbertraum-Darstellung	7
	FFGFT-Darstellung	7
	Bijektive Übersetzung	8
.2	Operatoren: Pauli-Matrizen vs. Drehungen	8
	Hilbertraum-Operatoren	8
	FFGFT-Drehungen	8
	Übersetzungstabelle	9
.3	Quantengatter: vollständige Übersetzbarkeit	9
	Ein-Qubit-Gatter	9
	Zwei-Qubit-Gatter	10
	Universalität	10
.4	Tensorprodukte und Vielqubit-Räume	10
	Hilbertraum-Konstruktion	10
	FFGFT-Produktraum	10
	Bell-Zustände	11
	Exponentielles Wachstum	11
.5	Messung	11
	Hilbertraum-Born-Regel	11
	FFGFT-Messung als Polübergang	12
	Numerische Äquivalenz	12
.6	Unitäre Evolution: Schrödinger-Gleichung	12
	Hilbertraum-Schrödinger	12
	FFGFT-Mode-Evolution	12
.7	Was vollständig übersetzbar ist	13
.8	Was FFGFT-spezifisch und nicht in reinem Hilbertraum abbildbar ist	13
.9	Konsequenz: Erweiterung, nicht Ersatz	14
.10	Zusammenfassung	15

Vorbemerkung

Dieses Dokument formuliert die **vollständige Übersetzbarkeit** zwischen FFGFT-Modenformalismus und der Standard-Hilbertraum-Quantenmechanik. Die Übersetzung ist nicht eine Approximation oder eine Spezialisierung, sondern eine bijektive Strukturaussage: jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar, und umgekehrt jede FFGFT-Aussage über Quantensysteme ist in Hilbertraum-Sprache reproduzierbar.

Das ist methodisch wichtig: es bedeutet, dass FFGFT die Quantenmechanik nicht *ersetzt*, sondern *erweitert*. QM ist eine Untermenge von FFGFT (siehe Dok. 202 §22). Praktiker, die in Hilbertraum-Sprache vertraut sind, können FFGFT verwenden, ohne ihre Werkzeuge zu wechseln – die Brücke ist die Übersetzungstabelle unten.

Zeichenerklärung

Geometrische Räume

Symbol	Bedeutung
$\mathbb{R}$	reelle Zahlen, lineare Achse
$\mathbb{C}$	komplexe Zahlen
$\mathbb{C}^2$	zweidimensionaler komplexer Vektorraum (Standard-Qubit-Hilbertraum)
$\mathbb{Z}$	ganze Zahlen (für diskrete Wicklungen)
S^1	Kreis, eine kompakte Schleife
S^2	2-Sphäre, Bloch-Sphäre der Standard-QM
$T^n = (S^1)^n$	n -Torus, n kompakte Schleifen
T^3	3-Torus, drei räumliche Wicklungen (FFGFT-Modenraum)
$T^4 = T^3 \times S^1$	4-Torus, FFGFT-Vollgeometrie inkl. Zeit-Wicklung
$\mathbb{R} \times S^1$	Zylinder, Limes des 2-Torus mit großem Hauptradius
$L^2(M)$	Raum der quadratintegrablen Funktionen auf der Mannigfaltigkeit M
$\mathcal{H}$	Hilbertraum (allgemein)

FFGFT-Geometrie-Parameter

Symbol	Bedeutung
$\xi_0 = 4/30000$	dimensionsloser FFGFT-Geometrieparameter
ξ	alternative Schreibweise für ξ_0
$D_f = 2,999867$	fraktale Raumzeitdimension
K_{frak}	fraktale Korrektur, $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867$
$L_0 = \xi_0 \cdot L_P$	minimale FFGFT-Längenskala (Sub-Planck)
$L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$	emergente Vakuum-Längenskala
v	Higgs-Vakuumerwartungswert, $\approx 246 \text{ GeV}$
E_0	FFGFT-Energieskala
m_h	Higgs-Masse, $\approx 125 \text{ GeV}$
λ_h	Higgs-Selbstkopplung
E_ξ	FFGFT-Energieskala für Niederenergielimit

Qubit-Koordinaten und Zustände

Symbol	Bedeutung
$ \psi\rangle$	Quantenzustand (Hilbertraum-Vektor)
$ 0\rangle, 1\rangle$	Berechnungsbasis-Zustände
α, β	komplexe Amplituden, $ \alpha ^2 + \beta ^2 = 1$
z	FFGFT-Projektion auf Berechnungsachse, $z \in [-1, +1]$
r	FFGFT-Radialamplitude, $r \in [0, 1]$, $z^2 + r^2 = 1$
θ	FFGFT-Phase, $\theta \in [0, 2\pi)$
$\varphi_{n,l,j}$	FFGFT-Modenfunktion auf T^4
(n, l, j)	Quantenzahlen der Mode
(k_x, k_y, k_z, k_t)	Wellenvektor-Komponenten auf T^4

Operatoren

Symbol	Bedeutung
$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Pauli-Matrizen
$\mathbb{1}$	Einheitsmatrix
U	unitärer Operator (Quantengatter)
H	Hadamard-Gatter (in Gatter-Tabellen); Hamilton-Operator (in Schrödinger-Gleichung)
T	T -Phasen-Gatter
CNOT	Controlled-NOT-Gatter (Zwei-Qubit)
$R_{\hat{n}}(\phi)$	Bloch-Sphären-Drehung um Achse $\hat{n}$ um Winkel ϕ
$\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$	$n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z$
∇^2	Laplace-Operator

Standardmodell-Größen

Symbol	Bedeutung
α	Feinstrukturkonstante, $\alpha \approx 1/137,036$
m_i	Masse des Fermions i ($i = e, \mu, \tau, u, d, c, s, t, b$)
r_i	rationaler Vorfaktor in $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$
p_i	Wicklungsexponent in $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$
$\hbar$	reduziertes Planck'sches Wirkungsquantum
c	Lichtgeschwindigkeit

Sonstige Symbole

Symbol	Bedeutung
$\otimes$	Tensorprodukt
$\otimes_i$	Tensorprodukt über Index i
$\oplus_n$	direkte Summe über Index n
$ x\rangle$	Basiszustand mit Bezeichnung x
$\langle\psi \phi\rangle$	Skalarprodukt
$ x $	Betrag von x
$\arg(x)$	Argument (Phase) der komplexen Zahl x
δ_{ij}	Kronecker-Delta
ϵ_{ijk}	Levi-Civita-Tensor

Wo wir uns geometrisch befinden

Bevor die formalen Übersetzungstabellen kommen, ein kurzes narratives Bild der zugrundeliegenden Geometrie. Das ist wichtig, weil wir gleich mit *Zylinderkoordinaten* arbeiten – und der Zylinder ist nicht die volle FFGFT-Geometrie, sondern eine bequeme Reduktion.

Die volle FFGFT-Geometrie ist vierdimensional. Der grundlegende Raum, auf dem alle FFGFT-Aussagen leben, ist der 4-Torus $T^4 = T^3 \times S^1$ – drei räumliche Wicklungsrichtungen und eine zeitliche Wicklung (Dok. 202 §13, Dok. 210). Die Wellenfunktion einer Mode $\varphi_{n,l,j}$ ist eine Funktion auf diesem 4D-Torus. Aus dieser Geometrie folgen alle Massen, die Feinstrukturkonstante, die Kosmologie – alles, was FFGFT von der reinen Quantenmechanik unterscheidet.

Für ein einzelnes Qubit reicht weniger. Wenn wir nur ein einzelnes Qubit beschreiben wollen – also ein Zwei-Niveau-System zu fester Zeit, ohne Massendynamik – sind die meisten dieser Wicklungsrichtungen nicht aktiv. Es bleiben zwei Drehfreiheitsgrade: einer, der „wo zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$ wir uns befinden“ kodiert (das wird unser z), und einer für die Phase (das wird unser θ). Der

natürliche Raum für diese zwei Drehfreiheitsgrade ist ein 2-Torus $T^2 = S^1 \times S^1$.

Vom 2-Torus zum Zylinder. Wenn wir nun annehmen, dass der eine Hauptradius R des 2-Torus sehr groß ist gegenüber dem Schlauchradius r , dann ist die lokale Geometrie nicht mehr gekrümmt – sie sieht aus wie ein Zylinder. Der Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$ ist also der Limes $R \rightarrow \infty$ des 2-Torus. Topologisch ist eine Schleife „aufgeschnitten“: aus zwei Kreisen wird eine Gerade plus ein Kreis. Praktisch bedeutet das: in Zylinderkoordinaten (z, r, θ) ist z eine *lineare* Achse (von -1 bis $+1$), nicht mehr eine zyklische.

Vom Zylinder zur Bloch-Sphäre. Wenn wir den Zylinder oben und unten zu einem Punkt zusammenziehen – die beiden „Pole“ – erhalten wir eine Sphäre S^2 . Das ist die berühmte **Bloch-Sphäre** der Standard-Quantenmechanik. Sie ist die zweite, weitergehende Reduktion: Zylinder mit verschmolzenen Enden.

Hierarchie der Reduktionen.

Geometrie	Dim.	Verwendung
4-Torus T^4	4	volle FFGFT (Massen, α , Kosmologie)
3-Torus T^3	3	Modenraum bei fester Zeit
2-Torus T^2	2	Einzelqubit, ohne Reduktion
Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$	2	Limes $R \rightarrow \infty$, lokale Näherung
Bloch-Sphäre S^2	2	Pole zusammengezogen, Standard-QM

Was die Reduktionen kosten. Jede Stufe der Reduktion verliert etwas. Vom 4-Torus zum 3-Torus verliert man die Zeit-Wicklung – damit alle Aussagen über Massen (Dok. 210). Vom 3-Torus zum 2-Torus verliert man eine räumliche Wicklung – damit die Verbindung

zur dritten Lepton-Generation und zu vielen Spin-Strukturen. Vom 2-Torus zum Zylinder verliert man *eine kompakte Schleife* – das ist die schwächste Reduktion, und genau hier sitzt der **fraktale Korrekturfaktor** $K_{\text{frak}} \approx 0,9867$, der in Dok. 175 in den Bit-Flip-Drehungen auftaucht. K_{frak} ist die „Erinnerung“ des Zylinders an seine Torus-Herkunft.

Was wir hier übersetzen. Die Übersetzungstabellen unten gelten für den *Qubit-Sektor*, also für die unteren drei Zeilen der Hierarchie – 2-Torus, Zylinder, Bloch-Sphäre. Die Standard-Quantenmechanik arbeitet auf der Bloch-Sphäre; FFGFT arbeitet auf dem Zylinder (oder 2-Torus, wenn man K_{frak} ernst nimmt). Die Übersetzung zwischen diesen Stufen ist verlustfrei, sofern man die kleinen geometrischen Korrekturen (K_{frak} , ΔCHSH) mitschleppt.

Die volle FFGFT-Geometrie – der 4-Torus – liegt eine Stufe höher und liefert das, was Hilbertraum-QM nicht liefern kann: die Werte der Eingabeparameter (Massen, α , ξ). Das diskutiert §10 unten.

.1 Zustände: (z, r, θ) vs. (α, β)

Hilbertraum-Darstellung

In der Standard-QM ist ein Qubit ein Vektor in $\mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}. \quad (1)$$

Mit globaler Phasenfreiheit ist das ein Punkt auf der Bloch-Sphäre (Hopf-Fibration $S^3 \rightarrow S^2$).

FFGFT-Darstellung

In FFGFT ist dasselbe Qubit ein Punkt (z, r, θ) im Zylinder/Torus:

$$z \in [-1, 1], \quad r \in [0, 1], \quad \theta \in [0, 2\pi), \quad z^2 + r^2 = 1. \quad (2)$$

z ist die Projektion auf die Berechnungsbasisachse, r die radiale Superpositionsamplitude, θ die Phase (Dok. 147 §1.2).

Bijektive Übersetzung

Die beiden Darstellungen sind durch folgende Brücke verknüpft:

$$\alpha = \sqrt{\frac{1+z}{2}} \cdot e^{i\theta/2}, \quad \beta = \sqrt{\frac{1-z}{2}} \cdot e^{-i\theta/2}. \quad (3)$$

Umgekehrt:

$$z = |\alpha|^2 - |\beta|^2, \quad r = 2|\alpha\beta|, \quad \theta = \arg(\alpha) - \arg(\beta). \quad (4)$$

Konsistenz-Check:

- $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \frac{1+z}{2} + \frac{1-z}{2} = 1. \checkmark$
- $z^2 + r^2 = (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 + 4|\alpha|^2|\beta|^2 = 1. \checkmark$
- $|0\rangle$ entspricht $(z, r, \theta) = (1, 0, *)$. $\checkmark$
- $|1\rangle$ entspricht $(z, r, \theta) = (-1, 0, *)$. $\checkmark$

Konzeptueller Unterschied: in der QM ist $|\alpha|^2$ eine *Wahrscheinlichkeit* (Born-Regel). In FFGFT ist $r^2 = 1 - z^2$ eine *Energiedichte* der radialen Konfiguration. Die beiden Größen sind *numerisch gleich* bei großer Statistik (Dok. 147), unterscheiden sich aber konzeptuell: FFGFT ist ein deterministisches geometrisches Modell, dessen statistische Vorhersagen mit der Born-Regel zusammenfallen.

.2 Operatoren: Pauli-Matrizen vs. Drehungen

Hilbertraum-Operatoren

Die drei Pauli-Matrizen erzeugen alle Ein-Qubit-Operationen:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Algebra: $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{1} + i \epsilon_{ijk} \sigma_k$.

FFGFT-Drehungen

Auf dem Bloch-Zylinder entsprechen die drei Pauli-Matrizen drei geometrischen Rotationen (Dok. 175 §3):

- σ_z – Rotation um die Zylinderachse (Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$).
- σ_x – 2D-Rotation in der (z, r) -Ebene um Winkel π (Bit-Flip).
- σ_y – orthogonale 2D-Rotation, kombiniert σ_x und Phasenrotation.

Übersetzungstabelle

Operator	Hilbertraum-Matrix	FFGFT-Geometrie
σ_z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$
σ_x	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	(z, r) -Drehung um πK_{frak}
σ_y	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	Drehung mit Phasenkipfung
H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	Vertausche $z \leftrightarrow r$, $\theta \rightarrow \theta + \pi/2$
T	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi/4$

Die einzige FFGFT-spezifische Abweichung ist der Faktor $K_{\text{frak}} \approx 0,9867$ in der σ_x -Drehung (Dok. 175). Diese Abweichung folgt aus der fraktalen Raumzeitdimension $D_f = 2,999867$ und ist eine *testbare Vorhersage*: alle π -Gatter weichen systematisch um $\Delta\alpha \approx 0,013\%$ vom idealen Wert ab. Im Hilbertraum-Formalismus wäre das eine ad-hoc-Korrektur, die als Hardware-Rauschen eingebaut werden muss; in FFGFT folgt sie aus der Geometrie.

.3 Quantengatter: vollständige Übersetzbarkeit

Ein-Qubit-Gatter

Jedes unitäre Ein-Qubit-Gatter $U \in U(2)$ lässt sich als Bloch-Sphären-Drehung darstellen:

$$U = e^{i\alpha} R_{\hat{n}}(\phi) = e^{i\alpha} (\cos(\phi/2) \mathbb{1} - i \sin(\phi/2) \hat{n} \cdot \vec{\sigma}). \quad (6)$$

In FFGFT ist das eine Rotation des (z, r, θ) -Punkts um die Achse $\hat{n}$ mit Winkel ϕ . Die Übersetzung ist exakt: $U|\psi_{\text{QM}}\rangle$ entspricht der Drehung des FFGFT-Zylinderpunkts um $\hat{n}$ um ϕ .

Zwei-Qubit-Gatter

Das CNOT-Gatter:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (7)$$

übersetzt sich in FFGFT als: *wenn $z_A = -1$ (Kontroll-Qubit auf $|1\rangle$), führe Bit-Flip auf Qubit B aus.* Das ist eine geometrische Konditionierung: die Drehung des einen Zylinderpunkts hängt vom z -Wert des anderen ab. Topologisch entspricht das einer Verketzung der zwei Zylinder (Verschränkung).

Universalität

Die Menge $\{H, T, \text{CNOT}\}$ ist universell für die QM (Solovay-Kitaev-Theorem). Da jedes dieser Gatter in FFGFT als geometrische Operation darstellbar ist, ist FFGFT *vollständig universell für Quantenberechnung*. Es gibt keine QM-Aussage, die nicht in FFGFT formuliert werden kann.

.4 Tensorprodukte und Vielqubit-Räume

Hilbertraum-Konstruktion

Für n Qubits ist der Hilbertraum $\mathcal{H}_n = \bigotimes_{i=1}^n \mathbb{C}^2$ mit Dimension 2^n . Ein allgemeiner Zustand ist:

$$|\Psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \quad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1. \quad (8)$$

FFGFT-Produktraum

In FFGFT entsprechen n Qubits n unabhängigen Mode-Konfigurationen (z_i, r_i, θ_i) auf einer gemeinsamen Torus-Geometrie. Verschränkung wird als *topologische Verbindung* dargestellt: verschränkte Qubits sind Knoten der Mode-Konfiguration, die nicht auf Produktform reduziert werden können (Dok. 175 §4).

Bell-Zustände

Der maximal verschränkte Bell-Zustand

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (9)$$

hat in FFGFT eine geometrische Charakterisierung als *topologisch verbundene Zylinderkonfiguration*, in der die einzelnen (z_i, r_i, θ_i) -Werte nicht unabhängig sind.

CHSH-Vorhersage: Standard-QM gibt $|\langle \text{CHSH} \rangle| \leq 2\sqrt{2}$ (Tsirelson-Schranke). FFGFT sagt eine kleine, geometrisch motivierte Abweichung voraus:

$$\Delta \text{CHSH} \approx 10^{-5} \quad (\text{geometrisch aus } \xi \text{ und } K_{\text{frak}}). \quad (10)$$

Diese Abweichung liegt unter der aktuellen Hardware-Rauschschwelle und ist eine offene experimentelle Aufgabe für Hochpräzisions-Bell-Tests (Dok. 175 §6, Dok. 023).

Begriffsklärung: $\Delta \text{CHSH} \approx 10^{-5}$ ist die *elementare* Abweichung pro Messung, hergeleitet aus $\xi/(2\pi)$. Davon zu unterscheiden ist der *kumulative* Wert bei $N = 73$ Messungen in Dok. 022 ($\approx 5 \times 10^{-4}$). Die beiden Größen sind nicht direkt vergleichbar; 10^{-5} ist bei keinem endlichen N aus der kumulativen Formel in Dok. 022 erreichbar.

Exponentielles Wachstum

Beide Formalismen reproduzieren das exponentielle Wachstum $\dim = 2^n$. In Hilbertraum durch Tensorprodukt; in FFGFT durch n unabhängige Mode-Konfigurationen mit topologischen Verschränkungen. Die Anzahl der reellen Parameter pro Zustand ist in beiden Fällen $2 \cdot 2^n - 2$.

.5 Messung

Hilbertraum-Born-Regel

Eine Messung in der Berechnungsbasis liefert den Wert 0 mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha|^2$ und den Wert 1 mit Wahrscheinlichkeit $|\beta|^2$. Der Zustand kollabiert auf $|0\rangle$ bzw. $|1\rangle$.

FFGFT-Messung als Polübergang

In FFGFT ist Messung *nicht* ein probabilistischer Kollaps, sondern eine *geometrische Wechselwirkung*, die den (z, r, θ) -Punkt auf das nächstgelegene stabile Extrem ($z = +1$ oder $z = -1$) treibt. Das ist eine deterministische Bewegung im Modenraum – aber wegen der unbekannten Phase θ und kleinster Variationen in den Anfangsbedingungen *statistisch* ununterscheidbar von Born-Regel-Verhalten.

Numerische Äquivalenz

Bei großer Statistik (vielen Wiederholungen) konvergiert die FFGFT-Messverteilung gegen die Born-Regel:

$$P_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0). \quad (11)$$

Die beiden Formalismen liefern *identische* statistische Vorhersagen.

Konzeptueller Unterschied: der Bell-Test-Streit über lokalen Realismus löst sich in FFGFT geometrisch auf, weil die Verschränkung als topologische Verbindung – nicht als nicht-lokale Korrelation – dargestellt wird. Die experimentellen Vorhersagen sind dieselben.

.6 Unitäre Evolution: Schrödinger-Gleichung

Hilbertraum-Schrödinger

Die Zeitentwicklung in QM ist:

$$i\hbar \frac{\partial |\psi\rangle}{\partial t} = H|\psi\rangle. \quad (12)$$

FFGFT-Mode-Evolution

In FFGFT ist die Zeitentwicklung die deterministische Bewegung der Mode-Konfiguration $\varphi_{n,l,j}$ auf dem Torus $T^3 \times \mathbb{R}$ (Dok. 202 §13). Die zugehörige Bewegungsgleichung – die FFGFT-Mode-Gleichung – reduziert sich im Niederenergielimit ($E \ll E_\xi$) auf die Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{n,l,j}}{\partial t} \xrightarrow{E \ll E_\xi} -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi_{n,l,j} + V \varphi_{n,l,j}. \quad (13)$$

Bei höheren Energien treten ξ -Korrekturen auf, die im Hilbertraum-Formalismus als Hamilton-Modifikationen erscheinen.

.7 Was vollständig übersetzbar ist

Alle Hilbertraum-Aussagen sind in FFGFT abbildbar:

- Zustände, Operatoren, Gatter (mit oder ohne K_{frak} -Korrektur),
- Tensorprodukte, Verschränkung, Bell-Zustände, GHZ-Zustände,
- Messung (statistische Vorhersagen identisch zur Born-Regel),
- Unitäre Evolution (Schrödinger im Niederenergielimit),
- Algorithmen (Shor, Grover, VQE, etc.).

Alle FFGFT-QM-Aussagen sind in Hilbertraum abbildbar:

- Die (z, r, θ) -Konfiguration entspricht eindeutig dem (α, β) -Vektor (Brücke (3)),
- geometrische Drehungen entsprechen unitären Operatoren,
- topologische Verschränkungen entsprechen verschränkten Hilbertraum-Vektoren.

Konsequenz: jede Berechnung, die in einem Formalismus durchführbar ist, ist auch im anderen durchführbar – mit identischem Endergebnis. Praktiker können den ihnen vertrauten Formalismus wählen.

.8 Was FFGFT-spezifisch und nicht in reinem Hilbertraum abbildbar ist

Die Übersetzbarkeit gilt für *Aussagen über Quantensysteme*. Sie gilt nicht für *Aussagen über die Eingabewerte* der Quantenmechanik:

- Der Geometrieparameter $\xi_0 = 4/30000$ erscheint im Hilbertraum-Formalismus nur als externer Eingabewert. In FFGFT folgt er aus dem Higgs-Matching $\xi_0 = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$ (Dok. 006).
- Die Fermionenmassen $m_e, m_\mu, m_\tau, m_u, \dots$ erscheinen im Hilbertraum als externe Yukawa-Kopplungen. In FFGFT folgen sie alle parameterfrei aus $m_i = r_i \xi_0^{p_i} v$ (Dok. 006).

- Die Feinstrukturkonstante $\alpha = \xi_0 \cdot E_0^2$ ist in FFGFT ableitbar, im Hilbertraum eingegeben.
- Der fraktale Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867$ erscheint in FFGFT-Gattern als Geometrieabweichung. Im Hilbertraum müsste er als Hardware- Rauschen modelliert werden.

Das ist die strukturelle Asymmetrie:

- Hilbertraum: hat alle Werkzeuge für QM-Berechnungen, aber keine Erklärung für die Eingabewerte (Massen, Kopplungen, α).
- FFGFT: liefert sowohl die Werkzeuge für QM-Berechnungen *als auch* die Eingabewerte aus einer einzigen Geometrie.

In diesem Sinn ist QM eine Untermenge von FFGFT (siehe Dok. 202 §22): QM ist FFGFT, eingeschränkt auf die Frage *wie sich Systeme verhalten*, ohne die Frage *warum die Konstanten diese Werte haben*.

.9 Konsequenz: Erweiterung, nicht Ersatz

FFGFT ersetzt die Quantenmechanik nicht. Sie erweitert sie auf eine Stufe, auf der die Eingabewerte selbst aus Geometrie folgen.

Für Praktiker bedeutet das:

- Wer mit Hilbertraum-Werkzeugen rechnet, kann das weiterhin tun. Die Übersetzung (3) und die Operator-Tabelle ermöglichen jederzeit den Wechsel in den FFGFT-Formalismus, ohne Verlust.
- Wer mit FFGFT-Modeformulierung rechnet, hat zusätzlich Zugang zu den Massen, Kopplungen und α aus derselben Geometrie.
- Beide Sprachen sind *interoperabel*. Das ist genau die „Übersetzbarkeit ohne Widerspruch“ aus Dok. 202 §22: andere Frameworks können FFGFT-Aussagen in ihrer Sprache abbilden, sofern sie die Übersetzungstabelle verwenden.

Methodische Klarstellung: FFGFT erhebt keinen Anspruch darauf, die einzige korrekte Darstellung der Quantenmechanik zu sein. Sie ist *eine* Darstellung, die zusätzlich zu den Standard-QM-Aussagen die Werte der fundamentalen Konstanten liefert. Wer diesen Mehrwert nicht braucht, kann FFGFT ignorieren – die

Standard-QM-Aussagen werden dadurch nicht falsch, sondern bleiben weiterhin gültig.

.10 Zusammenfassung

Die Übersetzungstabelle FFGFT $\leftrightarrow$ Hilbertraum-QM ist vollständig:

1. **Zustände:** bijektive Brücke $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$, $\beta = \sqrt{(1-z)/2} e^{-i\theta/2}$.
2. **Operatoren:** Pauli-Matrizen $\leftrightarrow$ Bloch-Drehungen, mit FFGFT-Korrektur K_{frak} in σ_x .
3. **Gatter:** alle Standard-Gatter (H , T , CNOT, ...) in FFGFT als geometrische Transformationen.
4. **Tensorprodukte:** 2^n -Wachstum reproduziert, Verschränkung als topologische Verbindung.
5. **Messung:** statistisch identisch zur Born-Regel, konzeptuell deterministische Geometrie.
6. **Evolution:** Schrödinger-Gleichung als Niederenergielimit der FFGFT-Mode-Evolution.

FFGFT-Mehrwert über Hilbertraum hinaus:

- parameterfreie Herleitung von α , m_i , ξ aus einer Geometrie,
- geometrische Erklärung des fraktalen Korrekturfaktors K_{frak} in π -Gattern (testbar in Hochpräzisions-Quantengatter-Experimenten),
- geometrische Auflösung des Bell-Test-Realismus-Streits (Verschränkung als Topologie, nicht als Nicht-Lokalität),
- kleine, geometrisch motivierte CHSH-Abweichung $\sim 10^{-5}$ als testbare Vorhersage.

Methodische Position: FFGFT bestätigt die Quantenmechanik und erweitert sie. Sie widerlegt nichts, sondern fügt strukturelle Erklärungen für die Eingabewerte hinzu. Die Übersetzbarkeit $\leftrightarrow$ Hilbertraum ist ein *Konsistenzbeweis*: jede Theorie, die intern konsistent ist, sollte in mehreren mathematischen Sprachen ausdrückbar sein, und die Existenz solcher Übersetzungen ist Evidenz für strukturelle Solidität.